MASTER CLINICAL QUANTUM CONTROLLER

VOLLE SYSTEM- UND ARCHITEKTUR-DOKUMENTATION // REPLIT DEPLOYMENT MASTER

1. SYSTEMARCHITEKTUR & GESAMTKONZEPT

Der **Master Clinical Quantum Controller** vereint 16 heterogene Subkomponenten in einer geschlossenen Dual-Helix-Rechenmatrix. Das System wurde für die Echtzeitüberwachung und numerische Analyse von 4D-Hämodynamik (Aortenbogen) sowie zerebralen Gefäßnetzen (Willis-Kreis / AVM) entwickelt.

🫀 Strand A: Dynamic Mesh & Flow

Berechnet 3D-Vektorfelder und räumliche Partikelströme für Aortenklappen- und AVM-Prädilektionsstellen (*AoC, CA, SMA*).

⚡ Strand B: Real-Time Kernel

Ausführung der mathematischen Dämpfungs- und Scherkraft-Stabilisierungsfunktionen mit Sub-Millisekunden Latenz.

🗄️ Database Manager (SQLite)

Transaktionales Audit-System (`clinical_storage.db`) zur lückenlosen Archivierung aller Parameter und Systemlogs.

🛡️ Watchdog & Safety Interlock

Automatische Grenzwertüberwachung mit Notaus-Kopplung bei Überschreitung physiologischer Sicherheitsgrenzen.

2. MODULKOMPONENTEN DER PIPELINE

Das System integriert den **File Processor** zur RegEx-gestützten Auswertung externer Klinik- und Testbench-Berichte, eine direkte **SQLite-Transaktions-Engine** sowie Dash- und Plotly-basierte High-Performance-Leitstände.

📂 File Ingestion Pipeline

Parst Freitext- und Markdown-Datenströme automatisch nach WSS-, ICP- und Druck-Parametern mit integriertem Fallback-Algorithmus.

3. REPLIT AUFBAUBEFEHLE & DATEI-STRUKTUR

Erstelle im Hauptverzeichnis deiner Replit-Umgebung die folgenden zwei Dateien:

- `requirements.txt` — Enthält alle benötigten Python-Pakete.
- `app.py` — Das vollständige, geschlossene Master-Skript.

4. REPLIT SETUP & ABHÄNGIGKEITEN

Speichere den folgenden Inhalt in der Datei `requirements.txt` und installiere die Pakete über die Shell via `pip install -r requirements.txt`:

```
dash>=2.14.0 plotly>=5.18.0 numpy>=1.24.0 pandas>=2.0.0
```

5. MASTER APPLICATION CODE (`APP.PY`) – TEIL 1

Integrierter Database Manager, File Processor und Dual Helix Core Initialization:

```
# ============================================================================== # app.py – MASTER CLINICAL
```

6. MASTER APPLICATION CODE (`APP.PY`) – TEIL 2 (UI LAYOUT)

```
    # --- 4. DASHBOARD LAYOUT & DESIGN --- STYLE_CONTAINER = {'backgroundColor': '#02040a', 'color': '#f0f3f8',
```

7. MASTER APPLICATION CODE (`APP.PY`) — TEIL 3 (PIPELINE CALLBACKS)

```
    # --- 5. INTEGRATED CALLBACKS & WATCHDOG --- @app.callback( [Output('live-aorta-4dflow', 'figure'), Output(
```